DTU Electro

Detection of the oxygenation of blood with external sensors

Bachelor Thesis

Detection of the oxygenation of blood with external sensors

Bachelor Thesis
May, 2026

By
Daniel Yttesen

Copyright: Reproduction of this publication in whole or in part must include the customary bibliographic citation, including author attribution, report title, etc.
Cover photo: Vibeke Hempler, 2012
Published by: DTU, , Ørsteds Plads, Building 343, 2800 Kgs. Lyngby Denmark
https://electro.dtu.dk/
ISSN: [0000-0000] (electronic version)
ISBN: [000-00-0000-000-0] (electronic version)

ISSN: [0000-0000] (printed version)
ISBN: [000-00-0000-000-0] (printed version)

Approval

Daniel Yttesen - s234987

.....

Signature

.....

Date

Abstract

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

Acknowledgements

Daniel Yttesen, BSc Biomedical Engineering, DTU
Author of thesis. **Michael Linde Jakobsen**, [Title], [affiliation]
[text]

Peter Tidemand-Lichtenberg, [Title], [affiliation]
[text]

Contents

Preface . . . ii
Abstract . . . iii
Acknowledgements . . . iv

1 Indledning **1**

2 Teori **3**
2.1 Pulsoximetri . . . 3
2.1.1 Kliniske ilt-parametre . . . 3
2.1.2 Det fotoplethysmografiske signal . . . 4
2.2 Beer-Bouguer-Lamberts lov . . . 4
2.2.1 Fysik udgave . . . 5
2.2.2 Kemisk udgave . . . 5
2.2.3 Flere absorberende materialer . . . 5
2.2.4 Begrænsninger i spredende medier . . . 5
2.3 Optiske egenskaber af biologisk væv . . . 5
2.3.1 Attenuation . . . 5
2.3.2 Absorptionsspektre . . . 6
2.3.3 Rayleigh-spredning . . . 7
2.3.4 Mie spredning og vævsspredning . . . 7
2.3.5 Anisotropi og den reducerede spredningskoefficient . . . 7
2.3.6 Karakteristiske afstande . . . 8
2.4 Modificeret Beer-Lamberts lov . . . 8
2.4.1 Differentiel vejlængdefaktor . . . 8
2.4.2 Gennemsnitlig absorptionskoefficient . . . 8
2.5 Målekonfigurationer . . . 9
2.5.1 Transmission . . . 9
2.5.2 Reflektion . . . 9
2.6 Pulsoximetrisk måleprincip . . . 9
2.6.1 Eliminering af ukendte parametre . . . 9
2.6.2 Ratio of ratios . . . 9
2.6.3 Empirisk kalibrering . . . 10
2.6.4 Tidsmultipleksing . . . 10
2.7 Halvleder fysik . . . 10
2.7.1 Båndteori og direkte/indirekte båndgab . . . 10
2.7.2 Dopning og pn-overgangen . . . 10
2.7.3 Rekombination og fotonemission . . . 10
2.7.4 Foton-absorption og ladningsbærergeneration . . . 10
2.8 Optoelektroniske komponenter . . . 10
2.8.1 LED som lyskilde . . . 10
2.8.2 Fotodetektion . . . 12
2.9 Hyperspektral måling . . . 15
2.9.1 Princip . . . 15
2.9.2 Sammenhæng med pulsoximetri . . . 15
2.10 Signalbehandling . . . 15
2.10.1 Sampling . . . 15
2.10.2 Filtrering . . . 15

2.10.3 Støjkilder . . . 15
2.11 Fejlkilder . . . 15
2.11.1 Bevægelsesartefakter . . . 15
2.11.2 Lavt perfusionsindeks . . . 15
2.11.3 Omgivelseslys og elektromagnetisk støj . . . 15
2.11.4 Hudpigmentering og neglelak . . . 15
2.11.5 Dyshæmoglobiner . . . 15
2.11.6 Temperaturafhængighed af LED og fotodiode . . . 15
2.11.7 Komponenttolerancer . . . 15

3 Eksperimentel opstilling 17
3.1 Sammenligningsramme og succeskriterier . . . 17
3.2 Analogt system . . . 17
3.2.1 Optisk frontend . . . 17
3.2.2 Elektronisk signalkæde . . . 17
3.2.3 Tidsmultipleksing og dataopsamling . . . 17
3.2.4 Fra perfboard til PCB . . . 17
3.3 Hyperspektralt system . . . 17
3.3.1 Optisk opstilling . . . 17
3.3.2 Spektrometer og dataopsamling . . . 17
3.3.3 SpO2-estimering fra spektrum . . . 17
3.4 Reference (kommercielt pulsoximeter) . . . 17
3.4.1 Frekvensvalg . . . 17
3.5 Halogen + spektrometer setup . . . 17
3.6 Analog pulsoximeter . . . 18
3.6.1 Lyskilde og detektor . . . 18
3.6.2 Transimpedansforstærker . . . 18
3.6.3 Filtrering . . . 18
3.6.4 Forstærkning . . . 18
3.6.5 Dataopsamling . . . 18
3.7 Hyperspektralt setup . . . 19
3.7.1 Lyskilde og optik . . . 19
3.7.2 Spektrometer . . . 19
3.7.3 Automatisering . . . 19

4 Resultater 21
4.0.1 Karakterisering af analogt system (SNR, båndbredde, noise floor) . . . 21
4.0.2 Karakterisering af hyperspektralt system . . . 21
4.0.3 SpO2-måling: analog vs. reference . . . 21
4.0.4 SpO2-måling: hyperspektral vs. reference . . . 21
4.0.5 Direkte sammenligning af de to systemer . . . 21
4.0.6 Sammenligning med Monte Carlo-forudsigelser . . . 21

5 Diskussion 23

6 Konklusion 25

Bibliography 26

A Title 27

1 Indledning

Skrives til sidst! Da man lærer mere om den senere (første del af indeledning)

Sidste del af indledning, her retter man den første del, hen mod det som man gerne vil lave, altså formålet med projektet. Hvad har jeg gjort i min rapport, kan gå i detaljer fra hvert kapitel, eller fortælle overordnet hvad jeg har lavet.

Opfører sig som et litteratur review, hvad er der lavet, hvad er betydningen, hvorfor gør man det, hvorfor gør jeg det, hvad gør jeg.

Cirka 50 sider, Michael anbefaler 30 sider, men jeg har 20 ects istedet for 15.

Tag censor i hånden. Opret appendix hvor jeg forklarer min handlinger

giv god tid til at forklare hvad er det jeg vil med det her projekt, hvad er det jeg laver, så når jeg f.eks. nævner en diode, ved de præcist hvad den er til.

2 Teori

2.1 Pulsoximetri

Pulsoximetri er en ikke-invasiv målemetode til bestemmelse af iltmætningen i arterielt blod. Metoden udnytter forskelle i lysabsorption mellem iltet hæmoglobin (HbO_2) og uiltet hæmoglobin (Hb) ved to forskellige bølgelængder, typisk 660 nm (rød) og 940 nm (nær infrarød). Da målingen oftest foretages perifert, f.eks. på fingeren, repræsenterer resultatet ikke nødvendigvis iltmætningen i hele kredsløbet. Det er derfor nødvendigt at skelne mellem flere kliniske parametre af ilt.

2.1.1 Kliniske ilt-parametre

Herunder er en oversigt over de vigtigste kliniske ilt parametre:

PaO_2 - Partialtryk af ilt i arterielt blod
Måles direkte med blodgasanalyse.
Enhed: mmHg/kPa.
Normal: 80 mmHg til 100 mmHg (11 kPa til 13 kPa).

SaO_2 - Arteriel iltmætning
Beskriver andelen af hæmoglobin bundet til ilt i arterielt blod.
Måles med blodgasanalyse.
Enhed: %.
Normal: $>$ 95 %.

CaO_2 - Arterielt iltindhold
Det totale iltindhold i arterielt blod.
Enhed: $\frac{\text{mL } O_2}{\text{L blod}}$.
Normal: ca. 20 mL O_2/dL.
Beregnes ud fra:

$$CaO_2 = 1{,}36 \cdot [Hb] \cdot SaO_2 + 0{,}0031 \cdot PaO_2 \tag{2.1}$$

Hvor:
$[Hb]$ er hæmoglobinkoncentrationen i g/L
Konstanten 1.36 mL O_2/g Hb er iltbindingskapaciteten per gram hæmoglobin
Leddet $0{,}0031 \cdot PaO_2$ repræsenterer opløst ilt i plasma (negligibelt bidrag).

SpO_2 - Perifer iltmætning
Estimat af SaO_2 målt ikke-invasivt med pulsoximeter via lysabsorption ved to bølgelængder (ca. 660 nm og 940 nm).
Enhed: %.
Normal: $>$ 95 %.
Denne parameter er fokus for bachelorprojektet.

SvO_2 - Venøs iltmætning
Iltmætning i blandet venøst blod.
En forøgelse i vævsmetabolisme eller reduceret blodtilførsel medfører større iltekstrahering, hvilket sænker SvO_2.
Enhed: %. Normal: ca. 75 %.

StO_2 - Vævs-iltmætning
Forholdet mellem iltet og total hæmoglobin i både arterielt og venøst blod i vævet.

Måles med NIRS (near-infrared spectroscopy).
Anvendes til vurdering af regional perfusion(forsyning af ilt til væv).
Enhed: %.

Blandt disse parametre betragtes SaO_2 som guldstandarden, idet den bestemmes præcist via blodgasanalyse. Blodgasanalyser kræver imidlertid en arteriel blodprøve og er derfor invasive. SpO_2 er et ikke-invasivt estimat af SaO_2, som tillader kontinuerlig måling og er tilgængeligt til en lav pris i flere forbruger og kliniske produkter. Den reducerede præcision opvejes af de praktiske fordele ved metoden.

2.1.2 Det fotoplethysmografiske signal

Ved måling af lystransmission gennem en finger observeres et periodisk signal der følger hjertets cyklus. Under systole (hjertets kontraktion) udvides arterierne og blodvolumen i fingeren forøges, hvilket øger absorptionen og reducerer den transmitterede intensitet. Under diastole (hjertets afslapning) falder blodvolumen og intensiteten stiger. Dette signal betegnes et fotoplethysmogram (PPG på engelsk).

PPG signalet kan opdeles i en DC komponent og en AC komponent. DC komponenten repræsenterer den konstante absorption fra venøst blod, væv, knogle og ikke pulsatilt arterielt blod. AC komponenten repræsenterer den pulsatile ændring i arterielt blodvolumen og udgør typisk kun 1 til 5 % af det samlede signal. Det pulsatile(AC) signal, er signalet som PPG måler på.

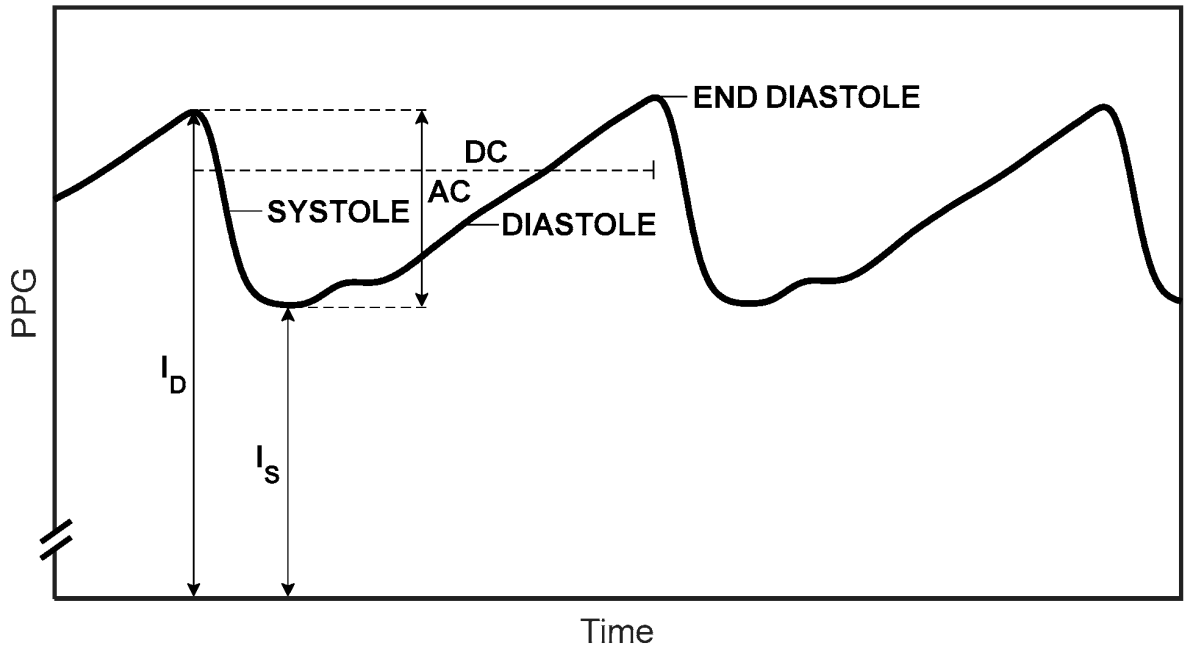

Figure 2.1: Skematisk illustration af et PPG signal med AC og DC komponent.

2.2 Beer-Bouguer-Lamberts lov

Pulsoximetriske målinger bygger på Beer-Bouguer-Lamberts lov (herefter BBL), som beskriver attenuering af lys gennem et absorberende medium. Loven kan formuleres på to ækvivalente måder.

2.2.1 Fysik udgave

Den fysiske formulering udtrykker den transmitterede intensitet som funktion af den indkommende intensitet, absorptionskoefficienten og materialets tykkelse:

$$I = I_0 \cdot e^{-\mu_a \cdot d} \tag{2.2}$$

Hvor:
I er den transmitterede lysintensitet
I_0 er den indkommende lysintensitet
μ_a er den lineære absorptionskoefficient i cm^{-1}
d er tykkelsen af materialet i cm.

2.2.2 Kemisk udgave

Den kemiske formulering udtrykker absorbansen A som:

$$A = \varepsilon \cdot C \cdot l \tag{2.3}$$

Hvor:
ε er den molare absorptionskoefficient (også kaldet extinktionskoefficient) i cm^{-1} M^{-1}
C er molarkoncentrationen i M
l er den optiske vejlængde i cm, denne er ikke den samme som afstanden d i eq. (2.2), l er vejen som fotonerne rejser i vævet.

Absorbansen defineres som $A = -\log_{10}(\frac{I}{I_0})$, hvilket giver $A = \mu_a \cdot \frac{d}{\ln(10)}$. Sammenhængen mellem de to absorptionskoefficienter er:

$$\mu_a = \varepsilon \cdot C \cdot \ln(10) \tag{2.4}$$

Hvor:
$\ln(10) \approx 2{,}303$

De to formuleringer er således ækvivalente. I denne rapport anvendes primært den fysiske formulering (eq. (2.2)).

2.2.3 Flere absorberende materialer

I biologisk væv er der flere samtidige absorbere, herunder HbO_2, Hb, vand og melanin. BBL generaliseres til:

$$A(\lambda) = \sum_i \varepsilon_i(\lambda) \cdot C_i \cdot l \tag{2.5}$$

Det er vigtigt at kunne dele bidragene op, da pulsoximetri kræver separation af bidragene fra HbO_2 og Hb.

2.2.4 Begrænsninger i spredende medier

BBL antager at al attenuation skyldes absorption, og at lys propagerer helt lige gennem vævet uden at sprede sig. I biologisk væv er denne antagelse ikke opfyldt, da spredning bidrager væsentligt til attenuationen. Konsekvenserne af spredning behandles i **??**, og en modificeret formulering af BBL præsenteres i section 2.4.

2.3 Optiske egenskaber af biologisk væv

2.3.1 Attenuation

Den optiske parameter der beskriver det samlede tab af lysintensitet gennem væv, betegnes attenuation. Attenuationen kan forklares af to mekanismer: absorption, hvor fotoner destrueres ved energioverdragelse til molekyler, og spredning, hvor fotoner omdirigeres fra deres

oprindelige udbredelsesretning. Den totale attenuationskoefficient er:

$$\mu_{\text{total}} = \mu_a + \mu_s \tag{2.6}$$

Hvor:
μ_a er absorptionskoefficienten
μ_s er spredningskoefficienten, begge i cm^{-1}.

Problemet for pulsoximetri er, at det ud fra den målte intensitet alene ikke kan afgøres, om tabet skyldes absorption (det ønskede signal) eller spredning (støj). Absorptionskoefficienten afhænger af koncentrationen af de molekyler/væv der absorberer (HbO_2, Hb, vand, melanin), mens spredningskoefficienten afhænger af bølgelængden via relationen:

$$\mu_s(\lambda) \propto \lambda^{-b} \tag{2.7}$$

Hvor:
$b \approx 0{,}2$ til $1{,}5$ afhængigt af vævstypen.

I intervallet ca. 600 nm til 1000 nm er absorptionen fra vand, melanin og øvrige vævskomponenter relativt lav, samtidig med at absorptionskoefficienterne for HbO_2 og Hb er tilstrækkeligt forskellige til at muliggøre diskrimination.

Ved kortere bølgelængder (under 600 nm) dominerer absorption fra hæmoglobin og melanin, hvilket begrænser penetrationsdybden. Ved længere bølgelængder (over 1000 nm) dominerer absorption fra vand.

2.3.2 Absorptionsspektre

Den kemiske formulering tillader at plotte den molare absorptionskoefficient ε som funktion af bølgelængden. Som det fremgår af fig. 2.2, adskiller absorptionskoefficienterne for HbO_2 og Hb sig markant i intervallet 600 nm til 1000 nm. Det er denne forskel som pulsoximetri udnytter til at skelne mellem de to typer af hæmoglobin.

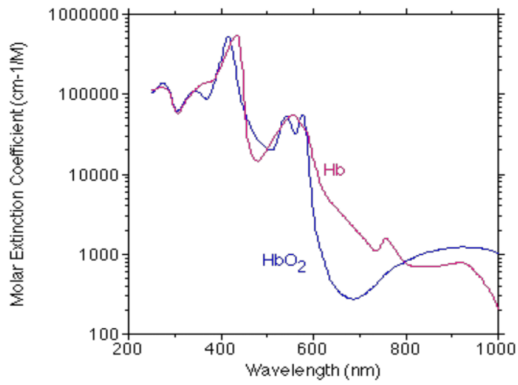

Figure 1. Molar extinction coefficients of oxygenated (blue curve) and deoxygenated hemoglobin (red curve) as a function of the wavelength in the visible and near infrared regions. Prepared by Scott Prahl from a variety of sources [3] and is presented with permission from Dr. Prahl.

Figure 2.2: Molare absorptionskoefficienter for HbO_2 og Hb som funktion af bølgelængden. Det isobestiske punkt ved ca. 800 nm, hvor de to kurver krydser, er markeret.

Ved det isobestiske punkt (ca. 800 nm) er absorptionskoefficienterne for HbO_2 og Hb identiske. Altså, $\lambda = 800$ medfører at $A(\lambda = 800)_{\text{HbO}_2} = A(\lambda = 800)_{\text{Hb}}$.

Dette punkt er klinisk relevant, da en måling ved denne bølgelængde er uafhængig af iltmætningen og dermed kan bruges til kalibrering af blodvolumen. Selvom den ikke kan bruges til at skelne mellem HbO_2 og Hb.

2.3.3 Rayleigh-spredning

Rayleigh-spredning beskriver spredning af lys på partikler med dimensioner væsentligt mindre end bølgelængden. Hæmoglobinmolekylet har en diameter på ca. 5 nm [1], hvilket er ca. 100 gange mindre end de anvendte bølgelængder (660 nm og 940 nm). Spredningen på molekylær skala kan derfor beskrives ved Rayleigh-tilnærmelsen.

Rayleigh-spredningens intensitet er proportional med $1/\lambda^4$. Effekten (eng: *radiated power*) for en oscillerende dipol udtrykkes som:

$$P = \frac{e^2\omega^4 r_0^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3} \tag{2.8}$$

Da vinkelhastigheden kan omskrives som $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$, og de resterende størrelser er konstanter, reducerer bølgelængdeafhængigheden til:

$$P \propto \frac{1}{\lambda^4} \tag{2.9}$$

Forholdet mellem spredningsintensiteterne ved de to anvendte bølgelængder er:

$$\frac{I_{660}}{I_{940}} = \left(\frac{\lambda_{940}}{\lambda_{660}}\right)^4 = \left(\frac{940}{660}\right)^4 \approx 3{,}94 \tag{2.10}$$

Rødt lys ved 660 nm spredes altså ca. fire gange mere end NIR lys ved 940 nm.

2.3.4 Mie spredning og vævsspredning

Rayleigh spredning beskriver spredning på molekylær skala, men biologisk væv indeholder også strukturer med størrelser sammenlignelige med eller større end bølgelængden (celleorganeller, røde blodlegemer, kollagenfibre).

2.3.5 Anisotropi og den reducerede spredningskoefficient

Anisotropien kvantificeres ved anisotropifaktoren:

$$g = \langle \cos\theta \rangle \tag{2.11}$$

Hvor:
θ er spredningsvinklen.

Værdierne:
$g = 0$ svarer til isotropisk spredning
$g = 1$ til fuld fremadspredning
$g = -1$ til fuld tilbagespredning
For biologisk væv er $g \approx 0{,}7$ til $0{,}95$ hvilket indikerer overvejende fremadrettet spredning.

Den simple attenuationsmodel i eq. (2.6) antager isotropisk spredning. For at korrigere for anisotropien defineres den reducerede spredningskoefficient:

$$\mu'_{\text{spredning}} = \mu_{\text{spredning}}(1 - g) \tag{2.12}$$

Den effektive attenuationskoefficient bliver:

$$\mu_{\text{eff}} = \mu_a + \mu'_{\text{spredning}} \tag{2.13}$$

2.3.6 Karakteristiske afstande

De gennemsnitlige afstande mellem foton-hændelser kan udtrykkes ved de reciprokke koefficienter:

$$l_s = \frac{1}{\mu_s} \qquad l_a = \frac{1}{\mu_a} \qquad l_t = \frac{1}{\mu_s'} \tag{2.14}$$

Hvor:
l_s er den gennemsnitlige afstand mellem spredningshændelser (typisk $\sim$ 0.1 mm)
l_a er den gennemsnitlige afstand før absorption (varierer stærkt med bølgelængde)
l_t er transportmiddelvejen (typisk $\sim$ 1 mm), dvs. den afstand hvorefter fotonens retning er fuldstændigt tilfældig.

2.4 Modificeret Beer-Lamberts lov

Da BBL ikke tager højde for spredning, er den utilstrækkelig til beskrivelse af lystransmission gennem biologisk væv. Den modificerede Beer Lamberts lov inkluderer et spredningsled:

$$I_t = I_0 \exp(-G - \varepsilon C l) \tag{2.15}$$

eller ækvivalent:

$$\ln\left(\frac{I_0}{I_t}\right) = G + \varepsilon C l \tag{2.16}$$

Hvor:
l er den gennemsnitlige længde som et foton rejser (ikke den fysiske afstand d)
G er lystabet pga. spredning samt lyskilde- og detektorgeometri
$\varepsilon C l$ er bidraget fra absorption.

Parameteren G afhænger af målegeometrien. Ved transmissionsmåling repræsenterer G primært tabet af fotoner som deflekteres ud af den direkte optiske vej. Ved refleksionsmåling inkluderer G desuden bidrag fra tilbagespredning mod detektoren, hvilket gør modellen mere kompleks.

2.4.1 Differentiel vejlængdefaktor

Da fotoner spredes i vævet, er den effektive optiske vejlængde længere end den geometriske afstand. Forholdet beskrives af den differentielle vejlængdefaktor (DPF):

$$\text{DPF} = \frac{l}{d} \approx 3 \text{ til } 7 \quad \text{(for typisk væv)} \tag{2.17}$$

2.4.2 Gennemsnitlig absorptionskoefficient

Den gennemsnitlige absorptionskoefficient i blodet afhænger af iltmætningen:

$$\varepsilon(\lambda) = \varepsilon_O(\lambda) \cdot \text{SO}_2 + \varepsilon_D(\lambda) \cdot (1 - \text{SO}_2) \tag{2.18}$$

Hvor:
ε_O er absorptionskoefficienten for HbO_2
ε_D er absorptionskoefficienten for Hb

Indsættes eq. (2.18) i eq. (2.16), fås:

$$\ln\left(\frac{I_0}{I_t}\right) = G + \varepsilon_D C l + C l(\varepsilon_O - \varepsilon_D) \cdot \text{SO}_2 \tag{2.19}$$

For at isolere SO_2 fra eq. (2.19) skal parametrene G, C og l kendes. Disse parametre varierer imidlertid betydeligt fra person til person, hvilket gør direkte beregning upraktisk. Pulsoximetri løser dette problem ved at udnytte det pulserende signal, som behandles i det følgende afsnit.

2.5 Målekonfigurationer

Pulsoximetri kan både foregå ved gennemlysning af fingeren (transmission) eller ved en reflektionsmåling af fingeren (reflektion). I figur XX kan forskellen mellem de to metoder tydeligt ses.

Fig. 12.1 Obtaining the photoplethysmogram and saturation signal with a pulse oximeter. A transmissive mode, on the left-hand side, and a reflective mode, on the right-hand side, are presented. A: a light source (emitting, for example, red and infrared light) and B: a detector

2.5.1 Transmission

Medikoteknologi bruger hyppigst transmissionsmålinger. Transmissionsmålinger kan både foregå på fingeren, øret eller tæerne som f.eks. babyer bruger, altså, på periferierne.

Transmissionsmålinger bruger oftest rødt lys ved, 660 nm da brugen af rødt lys øger nøjagtigheden af

2.5.2 Reflektion

Reflektionsmålingen er mere fleksibel end transmissionsmålinger, da denne kan placeres på mange forskellige steder på kroppen.

2.6 Pulsoximetrisk måleprincip

2.6.1 Eliminering af ukendte parametre

Ved at betragte forholdet mellem intensiteterne ved systole og diastole kan de ukendte parametre elimineres. Intensiteterne udtrykkes via eq. (2.15):

$$I_D = I_0 \exp(-G_D - \varepsilon C_D l_D) \tag{2.20}$$

$$I_S = I_0 \exp(-G_S - \varepsilon C_S l_S) \tag{2.21}$$

Forholdet mellem de to giver:

$$\frac{I_S}{I_D} = \exp\Big[(G_D - G_S) + \varepsilon(C_D l_D - C_S l_S)\Big] \tag{2.22}$$

Under antagelse af at spredningsgeometrien ikke ændrer sig væsentligt mellem systole og diastole ($G_D \approx G_S$), reducerer dette til:

$$\ln\left(\frac{I_S}{I_D}\right) \approx \varepsilon(C_D l_D - C_S l_S) \tag{2.23}$$

Hermed er den ukendte parameter G elimineret, og udtrykket afhænger kun af absorption.

2.6.2 Ratio of ratios

Equation (2.23) skrives for begge bølgelængder (660 nm og 940 nm), og forholdet mellem dem defineres som:

$$R = \frac{\ln(I_S/I_D)_{660\,\text{nm}}}{\ln(I_S/I_D)_{940\,\text{nm}}} \approx \frac{(AC/DC)_{660\,\text{nm}}}{(AC/DC)_{940\,\text{nm}}} \tag{2.24}$$

Tilnærmelsen $\ln(I_S/I_D) \approx AC/DC$ gælder da AC komponentens amplitude er lille i forhold til DC niveauet. R er dimensionsløs og uafhængig af I_0, G, og den absolutte mængde væv. R afhænger dermed kun af de relative absorptionsforskelle mellem de to bølgelængder, som er bestemt af iltmætningen.

2.6.3 Empirisk kalibrering

Teoretisk kan SpO_2 udledes analytisk fra R ved hjælp af kendte absorptionskoefficienter. I praksis er de forenklende antagelser (bl.a. $G_D \approx G_S$, samt neglekt af spredningens bølgelængdeafhængighed) ikke fuldstændigt opfyldt. Derfor kalibreres forholdet mellem R og SpO_2 empirisk ved at sammenligne pulsoximetriske målinger med samtidige blodgasanalyser (SaO_2) på frivillige forsøgspersoner. Den resulterende kalibreringskurve tilnærmes typisk med et lineært udtryk:

$$SpO_2 = a - b \cdot R \tag{2.25}$$

hvor a og b er empirisk bestemte konstanter. For $R = 1$ (ved det isobestiske punkt) er $SpO_2 \approx 85\,\%$, og for $R = 0{,}4$ er $SpO_2 \approx 100\,\%$.

2.6.4 Tidsmultipleksing

Tidsmultipleksing (eng. Time Multiplexing) er en teknik til at dele en enkelt målekanal mellem flere signalkilder ved at tildele hver kilde et bestemt tidsinterval, hvor kun den pågældende kilde er aktiv. Opsætningen af det analoge pulsoximeter bygger på princippet om tidsmultipleksing, og tillader brug af de to LEDer med det præcist samme kredsløb, uden at blande signalerne sammen.

Hvis både 940 nm og 660 nm LED'erne var tændt på samme tid, ville det ikke være muligt for fotodioden at adskille det røde eller infrarøde signal, da fluxbidraget ville være en sum af de to. Derfor, kender man ikke forskellen mellem de to signaler, kan man ikke beregne R i ratio of ratios, og dermed ikke finde en tilnærmelse af SpO2.

Ud over LED-målingerne inkluderes en tredje måling, hvor begge LED'er er slukkede. Denne "mørkemåling" registrerer bidrag, der altså ikke stammer fra de to LED'er, eksempelvis omgivelseslys, 50 Hz støj fra elnettet og fotodiodens mørkestrøm. Ved at trække mørkemålingen fra de to LED-målinger isoleres den lysafhængige komponent fra hver bølgelængde.

Skemaet af målinger vil derfor se sådan ud:

Table 2.1: Oversigt over en komplet målecyklus

Måling	660 nm LED	940 nm LED
Måling 1	Tændt	Slukket
Måling 2	Slukket	Tændt
Måling 3	Slukket	Slukket

Målingerne køres i cyklus i rækkefølgen: 660 nm, 940 nm, mørkemåling. Tabel 2.1 ovenover viser en komplet målecyklus.

2.7 Halvleder fysik

2.7.1 Båndteori og direkte/indirekte båndgab

2.7.2 Dopning og pn-overgangen

2.7.3 Rekombination og fotonemission

2.7.4 Foton-absorption og ladningsbærergeneration

2.8 Optoelektroniske komponenter

2.8.1 LED som lyskilde

En LED (eng. light emitting diode) er et komponent der udsender inkoherent lys. Inkoherens er en egenskab hvor forholdene mellem faserne af bølgelængderne udsendt er tilfældige for

alle bølgelængder, dette fører til interferens som udtrykkes som sænket amplitude for en LED, kaldet destruktiv interferens, eller f.eks. konstruktiv interferens for en laser, som er en koherent kilde.

En LED er opbygget af halvledermaterialer. Halvledere har en elektrisk ledningsevne, der kan kontrolleres via "doping" med urenheder, som ændrer antallet af tilgængelige ladningsbærere som udfører specielle operationer, i dette tilfælde, er en LED udstyret til at normalt have en n-p overgang, hvor n-type og p-type er de to halvledere der udgør LEDen. N-typen er dopet for at have kapacitet for flere elektroner end normalt, modsat, er p-type halvlederen dopet til at have mindre elektroner end normalt, og har derfor små huller, hvorpå elektroner kan sætte sig.

Når de to halvledere har oprettet ligevægt mellem hinanden, hvor ladningen mellem to ledere foregår ved stuetemperatur, og n-typens overskud af elektroner ikke rejser til p-typens underskud af elektroner (hullerne), er stadiet hvor en såkaldt forward bias, giver et potentiale, der tillader elektronerne i n-type til at rejse til p-typen, imod det eksisterende, modvirkende elektriske felt, denne proces kræver en specifik spænding, som diskuteres senere.

Modsat, kan man også "reverse bias" LED'en, altså påføre positiv spænding til p-typen, og negativ til n-type, dette vil forstørre det eksisterende og modvirkende elektriske felt, og gøre det endnu sværere at producere en spænding der vil få LED'en til at tænde, og udsende lys.

Ved at læse et datasheet for en LED, kan man få nyttig information som spektral bredde, fremadspænding(Eng. "forward voltage"), radiant intensitet, rise time og fall time og en række andre parametre der relaterer sig til støjniveau, præcision og optiske parametre. Der gennemgås de vigtigeste parametre relevant til dette projekt:

- Fremadspænding

  Som beskrevet før, er forward voltage den spænding, der eksakt modvirker det elektriske felts eksisterende potentielle forskel mellem n-typen og p-typen. Det er altså nødvendigt for brugeren af LED'en at drive den ved en spænding lig med, eller større end fremadspændingen.

  Fremadspændingen varier mellem bølgelængder, og fremadspændingen er vidt forskellig om man vil drive en IR-LED som har en fremadspænding på omkring 1.3 V, mens at en blå LED kan have en fremadspænding på $\approx$ 3.3 V. Den store forskel i fremadspænding kan forklares af opbygningen af halvlederene inde i LED'en. Hvor forskellige halvledere skal dopes til at få de elektriske egenskaber, som giver den bølgelængde der udsendes.

  En LED drives typisk ved at tvinge en bestemt strøm gennem komponenten ved hjælp af en strømbegrænsning, f.eks. en seriemodstand. Når strømmen flyder, udvikles der en fremadspænding (V_f) over LED'en, som er en egenskab af halvledermaterialet.

- Radiant intensitet

  Radiant intensitet er en central egenskab der fortæller hvor meget flux der udgår fra LED'en per rumvinkel. Det vil sige parameteren er et signal om hvor mange fotoner der udsendes per rumvinkel i en given retning med enheden $\frac{W}{str}$, og er et vigtigt tal, hvis man vil vide, f.eks. inden for pulsoximetri, hvor man kan stille spørgsmålet: "Hvad er effekten af LED'en på denne overflade, når overfladen har areal X og er Y langt væk fra LED'en?", og man kan få et præcist svar.

  Denne parameter vises på grafer og som en del af de nøgletal i næsten ethvert datasheet for LEDer.

- Rise time / Fall time

  En LED er opbygget af de to halvledere, som begge har modsat ladning, sat i elektrisk ligevægt af rejsende elektroner fra n-type til p-type, med en afstand mellem de to halvledere kaldet ”depletion layer” eller ”depletion region”. Dette motiverer overvejelsen for at en LED fungerer, approksimativt, som en kondensator. Dette udgår direkte fra datasheetet for LED’er, her står det ofte som ”junction capacitance”, denne junction, er pn-junction eller depletion regionen, denne værdi er ofte i 10-100 pF skalaen.

  Ergo, ved at overveje kondensatorens egenskab om opladning og afladning af dens plader, kan man drage en parallel til LED’en, og da denne egenskab er fysisk umulig at være øjeblikkelig, er det også umuligt for en LED at tænde og slukke øjeblikkeligt. Dette udtrykkes i et datasheet som ”Rise-” og ”Fall time”. Egenskaben er oftest symmetrisk, så:

  $$\text{Rise time} \approx \text{Fall time}$$

  Så en typisk datasheet værdi for en rise time vil være omkring de 10 til 100 ns. Denne værdi bidrager til en øvre grænse for hvor hurtigt man derfor kan multiplekse sine signaler, f.eks. for et pulsoximeter.

Højere kvalitets LED’er har også et eller flere lag mellem n-type og p-type, kaldet for ”quantum wells” eller ”multiple quantum wells”/MQWs, disse forbedrer effektiviteten af en LED, og tillader for højere strømstyrke end gængse LEDer.

2.8.2 Fotodetektion

Fotodetektion handler om at måle den optiske effekt af den indfaldende lys der rammer en målende overflade. Det kan være en fotodiode, som skal opfange lys, og konverterer til en lille strømstyrke.

En fotodiode minder meget om en LED da de begge er dioder, men de fungerer omvendt. Som tidligere forklaret, vil en LED, under forward bias, lade spænding igennem dets anode(+) og ud af dets katode(-), en fotodiode er omvendt, her vil dets anode(+) fungere som en udgang og man vil placere en jordforbindelse ved den anode(-), hvis det er at man vil køre fotodioden i en tilstand kaldet for ”Fotovoltaisk tilstand”, denne tilstand og en anden forklares senere i afsnittet. Årsagen til den omvendte operationsmetode, sammenlignet med en LED, er at en fotodiode drives uden en ekstern spændingskilde, den fungerer som sin egen strømkilde, hvor strømmen er kun genereret af den indfaldende lys på dets detektorareal.

Når lys rammer depletion region i fotodioden, dannes elektron-hul-par. Elektronerne drives mod n-siden (katoden), mens hullerne drives mod p-siden (anoden), hvilket giver anledning til en fotostrøm. I den anvendte TIA-konfiguration er fotodiodens anode forbundet til jord, mens katoden er forbundet til operationsforstærkerens inverterende indgang. Den lysgenererede strøm trækker derfor konventionel strøm fra summeknuden ved $-in$, gennem fotodioden og videre til GND.

Operationsforstærkeren regulerer sin udgangsspænding således, at spændingsforskellen mellem de to indgange bliver approksimativt nul, dvs. $V- \approx V+$. Da den ikke-inverterende indgang er jordet, holdes den inverterende indgang derfor også tæt på 0 V (virtuel jord). Når fotodioden trækker strøm ud af summeknuden, øger operationsforstærkeren V_{out}, så der sendes en tilsvarende kompenserende strøm gennem feedback-modstanden R_f ind i summeknuden. Herved opretholdes $V_- \approx 0$, samtidig med at fotostrømmen omsættes til en udgangsspænding.

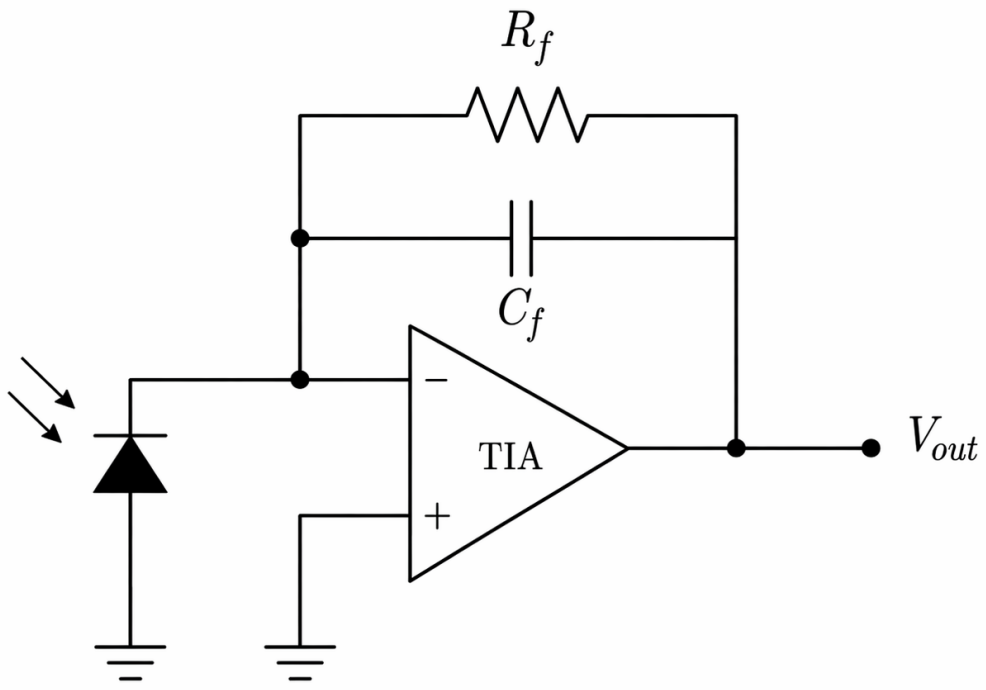

Figure 2.3: Orientering af fotodiode ved ingen bias, der producerer positivt output fra TIA stadiet.

For denne kobling gælder approksimativt:

$$V_{out} = I_{PD} \cdot R_f \tag{2.26}$$

Denne proces er illustreret i figur 2.3.

Før man vælger en fotodiode til ens formål, skal man kigge igennem datasheetet og vælge de parametre der er relevante til det man vil, og for den støj-skala man forventer at bruge.

Herunder er en række relevante parametre:

- Effektive fotosensitive areal

  Det effektive fotosensitive areal, er det totale brugbare areal som en fotodiode kan opfange fotoner på. Arealet er brugbart, da når man har afstanden fra en kilde eller kilder, til arealet, kan man få rumvinklen. Når man samtidigt har en lyskildes radiant intensitet $\left(\frac{\text{Watt}}{\text{rumvinkel}}\right)$, er det trivielt at udregne hvor meget en fotodiode opfanger af radiant exitansen fra en lyskilde.

- Spektral response og fotosensitivitet

  Spektral responsen eller angivet som spektral range, er det udsnit af det elektromagnetiske spektrum hvor fotodioden er designet til at konvertere bølgelængder til en brugbar strømstyrke. Materialerne som fotodioderne er opbygget af, har direkte effekt på spektral responsen af fotodioderne. I tabel 2.2 ses nogle eksempler på grundstoffer og sammensatte grundstoffer som udgør størstedelen af konstruktion i fotodioder og deres indvirkning på spektral respons. Tabellen reflekterer faktum at silikone-baserede fotodioder generer mindre støj end germanium-baserede fotodioder.

  Table 2.2: Oversigt over spektralrespons per materiale.

Materiale	Spektral respons i nm
Silikone	190 - 1100
Germanium	400 - 1700
Indium gallium arsenide	800 - 2600
Bly(II) sulfid	<1000 - 3500
Mercury cadmium telluride	400 - 14000

  Fotosensitivitet er en parameter, der beskriver hvordan en fotodiode responderer til en specifik bølgelængde. Det vises ofte på en graf hvor x-aksen repræsenterer spektralresponsen eller spændet af fotodioden i nm, og hvor y-aksen repræsenterer fotosensitiviteten fra fotodioden, som måles i enheden $\frac{\text{Ampere}}{\text{Watt}}$.

  Almindeligt, vælges en fotodiode blandt andet ud fra den højeste Fotosensitivitet $= \frac{\text{Ampere}}{\text{Watt}}$, ved dette punkt produceres der mest strømstyrke per radiant exitans.

- Dark Current

  Dark current eller mørkestrøm er en strømmen der genereres fra en fotodiode når ingen lys indfalder på det fotosensitive areal. Den genereres af termisk støj eller strukturelle fejl under produktion. Processen hvorpå mørkestrøm genereres starter med at

- Terminal capacitance

  ggg

2.9 Hyperspektral måling

2.9.1 Princip

2.9.2 Sammenhæng med pulsoximetri

2.10 Signalbehandling

2.10.1 Sampling

2.10.2 Filtrering

2.10.3 Støjkilder

2.11 Fejlkilder

2.11.1 Bevægelsesartefakter

2.11.2 Lavt perfusionsindeks

2.11.3 Omgivelseslys og elektromagnetisk støj

2.11.4 Hudpigmentering og neglelak

2.11.5 Dyshæmoglobiner

2.11.6 Temperaturafhængighed af LED og fotodiode

2.11.7 Komponenttolerancer

3 Eksperimentel opstilling

3.1 Sammenligningsramme og succeskriterier

3.2 Analogt system

3.2.1 Optisk frontend

3.2.2 Elektronisk signalkæde

3.2.3 Tidsmultipleksing og dataopsamling

3.2.4 Fra perfboard til PCB

3.3 Hyperspektralt system

3.3.1 Optisk opstilling

3.3.2 Spektrometer og dataopsamling

3.3.3 SpO2-estimering fra spektrum

3.4 Reference (kommercielt pulsoximeter)

Hvad er det for en opstilling man arbejder med, hvilke processeringsmetoder er brugt? Hvordan har man analyseret data? Hvad ligger forud for eksperimenterne?

Den eksperimentelle opstilling er opdelt i to, af årsagen at påvise forskellen mellem en af de billigere hjemmelavede setups mod et kalibreret, professionelt setup.

3.4.1 Frekvensvalg

Hvor hurtigt skal man så måle for at få de bedste resultater og undgå aliasering? Frekvensvalget er vigtigt af præcist den årsag. Frekvensvalget afhænger kun af puls-variablen, man skal kunne understøtte den højeste puls (målt i bpm, eller slag i minuttet), og derved er lavere puls dækket indover den understøttede frekvens.

En eksempel puls på Puls $= 150$, betyder at hjertets frekvens er $\frac{150 \text{ BPM}}{60 \text{ sek}} = 2.5$ Hz. 2.5 Hz er grundfrekvensen, også vist som $f_1 = 2.5$, så for at også dække de harmoniske f_n, som er hele multipler af grundfrekvensen, vælges der at tage 2 harmoniske med:

$$f_1 \times 2 = 2.5 \times 2 = 5 \text{ Hz}$$
$$f_2 \times 3 = 2.5 \times 3 = 7.5 \text{ Hz}$$
$$f_3 \times 4 = 2.5 \times 4 = 10 \text{ Hz}$$

Begrundelsen er bestemt eksperimentelt, jo flere harmoniske der inkluderes, jo bedre kan man rekonstruere det endelige signal korrekt.

Hvis nyquist betingelsen skal overholdes, skal vores sampling frekvens

3.5 Halogen + spektrometer setup

Ved at opsætte en halogen pære til at gennemlyse en finger, og opfange lyset ind i et spektrometer, vil man kunne opfange de bølgelængder som varierer i intensitet.

Setuppet var også brugbart til at karakterisere LED'erne senere brugt til det analoge pulsoximeter. Dette blev undersøgt for at bekræfte forhandlerenes datasheets.

3.6 Analog pulsoximeter

Det analoge pulsoximeter som kan ses i figur XX, var designet ud fra ideen om at

3.6.1 Lyskilde og detektor

De valgte lyskilder var: https://dk.rs-online.com/web/p/lysdioder/2285073 https://dk.rs-online.com/web/p/ir-lysdioder/6997626

Disse opfyldte de simple krav om de ønskede bølgelængder, sekundært, var prioriteten at have fokuseret lys, altså, jeg vil have stærk intensitet, ved at snævre LED'ens emmisionsvinkel så præcis som mulig.

Den valgte fotodiode var en S1223 fra Hamamatsu Photonics: https://dk.rs-online.com/web/p/fotodioder/1247161
Denne var godt egnet til pulsoximetri, med dens lave mørkestrøm på 0.5 nA, vil eventuelt støj ikke stamme fra fotodioden.

3.6.2 Transimpedansforstærker

Designet af transimpedansforstærkeren kan ses i figur XX, og vil senere kaldes for TIA. TIA'en var bygget ud fra en simpel operationsfortærker, 1 modstand og 2 kondensatorer. TIA'ens opgave er at konvertere strømstyrken fra fotodioden til en spænding som er til at arbejde med.

3.6.3 Filtrering

Da man arebjder med relativt små signaler, altså cirka et 1 Hz signal fra hjertet, skal man huske at filtrere, hvis man naivt ekstraherer signalet fra TIA til et oscilloskop, vil det faktiske signal være druknet i 50 Hz støj, bevægelse, og andre støjkilder der er tilstede i et optik laboratorie, eller på en patients finger imens de sover.

Det valgte system blev designet ud fra en ide om modularitet, to filtre, lavpas og højpas, var designet på små 20x20 perfboards, med potentiometre til at flytte de individuelle filtres cutoff frekvens (figur XX), da under refleksion, der opstod ideen om at hver persons fingertykkelse, melanin niveau og andre kompositioner af væv kunne have stor indvirkning på signalkvalitet.

Udover individuelle faktorer, var det også en stor fordel at kunne korrigere for uforudsete regnefejl, on-the-fly, uden at skulle lodde modstande af og på, eller at kunne finde den perfekte modstandsværdi der ville flytte cutoff der hvor man ønskede.

3.6.4 Forstærkning

For både TIA, filtre og den sidste gain stage, blev der brugt OP27, som er en billig, men solid through-hole op-amp til prisen. Operationsforstærkeren var nøje udvalgt ud fra dens

Behovet for såkaldte gain stages, opstår efter filter stages, hvor signalet er rent, men skal forstærkes til et spændingsinterval som kan læses og drages konklusioner fra.

3.6.5 Dataopsamling

Al data blev samlet efter det sidste gain stage, via et Analog Discovery 3, som er et håndholdt oscilloskop bygget på FPGA infrastruktur. LED'erne blev også multiplexet via oscilloskopet, som har en programmerbar wavegenerator i python. Multiplexing i denne opstilling handlede om at tænde for en LED, holde de andre LEDer slukkede, derefter måle fra fotodioden, og gøre det samme for alle 3 LEDer, således får man en måling af hver LED uafhængigt af de andre LED'er, under samme blodgennemstrømningsforhold, altså, man antager at processen af at tænde og slukke for LED'er, går så hurtig at forholdene i fingeren er ens, og derfor at ens resultater i det tidspunkt også er ens.

3.7 Hyperspektralt setup

Det hyperspektrale setup var lavet for at præcst vise ved hvilke bølgelængder

3.7.1 Lyskilde og optik

3.7.2 Spektrometer

3.7.3 Automatisering

4 Resultater

Her ligge små lokale kommentarer til de enkelte målinger, altså kort da diskussionen er der man kan kommentere sine målinger.

4.0.1 Karakterisering af analogt system (SNR, båndbredde, noise floor)

4.0.2 Karakterisering af hyperspektralt system

4.0.3 SpO2-måling: analog vs. reference

4.0.4 SpO2-måling: hyperspektral vs. reference

4.0.5 Direkte sammenligning af de to systemer

4.0.6 Sammenligning med Monte Carlo-forudsigelser

5 Diskussion

Evaluerer ens resultater man har fået. Hvor overbevist er man at de er gode? Hvad er fejlkilder? Hvordan reflekterer man ens egne målinger mod nogle man finder fra artikler f.eks.? Hvor anvendelig er data? Hvad kunne man havde gjort hvis man havde mere tid? Hvad nåede man ikke? Hvad gik godt, eller ikke godt?

Man konkluderer overordnet på det man har lavet.

6 Konklusion

Har man fået opfyldt sine visioner fra det sidste del af introduktionen?

Bibliography

[1] Harold P. Erickson. “Size and shape of protein molecules at the nanometer level determined by sedimentation, gel filtration, and electron microscopy”. In: *Biol Proced Online* 11 (2009). DOI: 10.1007/s12575-009-9008-x.

A Title

Kan forklare hvis jeg går til sidespor, skal tage censor i hånden,

Appendix er til ting man ikke mener er nødvendige til hovedrapporten, men stadig er relevante for censor at vide

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

Technical
University of
Denmark

Ørsteds Plads, Building 343
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4525 1700

https://electro.dtu.dk/